

UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

**Conception et évaluation d'une
plateforme d'annotation assistée par
l'IA pour l'analyse et la classification
des frottis sanguins**

Mémoire de Master 2 Informatique

Auteur : El Abdou Drame

Encadrant : Dr. Mbaye

Date : Janvier 2026

Chapitre 1

Introduction générale

- 1.1 Contexte du diagnostic hématologique
- 1.2 Problématique de l'annotation des frottis sanguins
- 1.3 Limites de l'annotation manuelle
- 1.4 Intérêt de l'annotation assistée par IA
- 1.5 Objectifs du mémoire
- 1.6 Démarche méthodologique
- 1.7 Structure du mémoire

Chapitre 2

Fondements médicaux et enjeux de l'annotation des frottis sanguins

- 2.1 Le frottis sanguin : définition et préparation
- 2.2 Morphologie et classification des cellules sanguines
- 2.3 Annotation des images médicales
- 2.4 Problèmes et limites de l'annotation manuelle

Chapitre 3

État de l'art sur l'annotation assistée par IA des frottis sanguins

- 3.1 Vision par ordinateur et imagerie médicale
- 3.2 Apprentissage profond pour l'analyse d'images
- 3.3 Méthodes IA pour l'analyse des frottis sanguins
- 3.4 Annotation assistée par intelligence artificielle
- 3.5 Analyse critique des travaux existants

Chapitre 4

Analyse des besoins et conception de la plateforme d'annotation assistée

- 4.1 Analyse des besoins utilisateurs
- 4.2 Architecture globale du système
- 4.3 Conception fonctionnelle de la plateforme
- 4.4 Modélisation des données et stockage des annotations
- 4.5 Choix technologiques et justification

Chapitre 5

Implémentation de la plateforme d'annotation assistée par IA

- 5.1 Mise en place de l'environnement de développement
- 5.2 Implémentation du moteur IA de pré-annotation
- 5.3 Développement du backend
- 5.4 Développement du frontend

Chapitre 6

Évaluation expérimentale et résultats

6.1 Protocole expérimental

6.2 Évaluation des performances du modèle IA

6.3 Évaluation de l'annotation assistée

6.4 Analyse et discussion des résultats

Chapitre 7

Conclusion générale et perspectives

7.1 Synthèse du travail réalisé

7.2 Limites et contraintes rencontrées

7.3 Perspectives et améliorations futures